广西民族大学
GUANGXI MINZU UNIVERSITY



线性代数

Linear Algebra

第一讲 · 什么是线性代数?

人工智能学院 · 26 计科 03 班 + 04 班

主讲：郭泉

从今天开始



线性代数，我们一起学。

我们的学习路线



今天，从矩阵和方程出发	第 2 章
学会整理和求解方程	第 3 章
回头理解行列式	第 1 章
看懂空间与解的结构	第 4 章
找到变换的关键方向	第 5 章

课程路线与知识大纲

课程与考核



48 学时 · 3 学分 · 必修 · ZB26801

平时作业 10%　　综合应用报告 10%

课堂测验 10%　　期中考试 10%

期末考试 60%

课程安排与资源

学期周次



教学周	校历周	周二	周三
1	6	10/13	10/14
2	7	10/20	10/21
3	8	10/27	10/28
4	9	11/3	11/4
5	10	11/10	11/11
6	11	11/17	11/18
7	12	11/24	11/25
8	13	12/1	12/2

校历第 14 周：预留

每周课表



周二、周三 · 第 10—12 节

节次 / 时间	周二	周三
10 · 19:30—20:10	线性代数	线性代数
11 · 20:15—20:55	线性代数	线性代数
12 · 21:00—21:40	线性代数	线性代数

1 号公共教学楼 A-207

10 月 14 日：19:00—21:00 连堂

教材



工程数学 · 线性代数

同济大学数学系 · 第七版



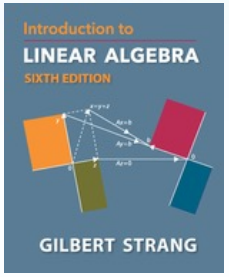
课程资源：书籍与视频

参考书与视频



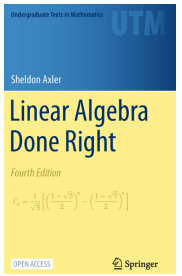
Gilbert Strang

Introduction to Linear Algebra

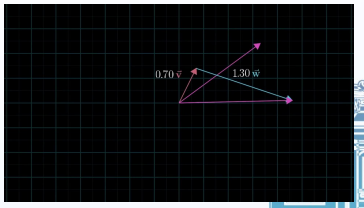


Sheldon Axler

Linear Algebra Done Right



3Blue1Brown · 线性代数的本质



书籍、课程与 Bilibili 视频入口

认识一下 · 郭泉



2006—2017 四川大学 · 本科、硕士、博士



2019 美国杜兰大学 · 博士后

2020 美国密歇根州立大学 · 博士后

2024 广西民族大学

神经网络 · 大语言模型 · 智能医学

刚进大学的你们



刚高考完，正是“知识巅峰”。

加减乘除、解方程，你们都会。

重新组装，充分练习。

新符号会解释，算慢也可以。



这是什么?



$$A\,x \;=\; b$$

$$2x \;=\; 6 \qquad x \;=\; ?$$

这里 A、b 已知，x 未知。

有没有解？　是否唯一？　所有解是什么？

这学期，就从它开始



这叫线性方程。

这学期，我们一直会遇到它。

这么简单，有什么好研究的？

再看两种情况



$A\,x\;=\;b$

$A\;=\;0\,?$

$0x\;=\;3$　　$0x\;=\;0$

刚才的三个问题，答案还一样吗?

线性



一瓶 300 mL，一瓶 100 mL。

都倒进去，会有多少?

各取一半呢?

再倒出去一些呢?

NL 空间



过于先进不宜展示

系数与外推



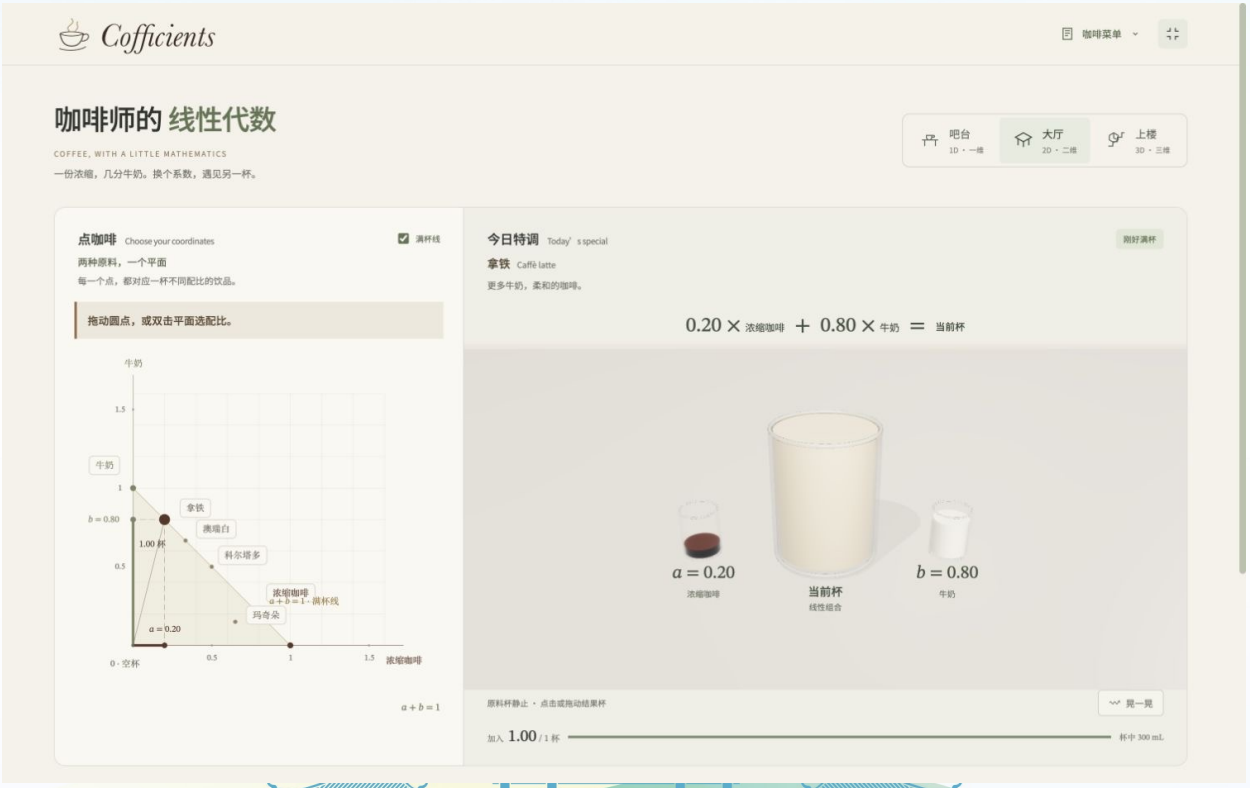
$$-0.5N + 1.5L$$

系数可以超过 1，
也可以为负。

越过两个端点，就是外推。

咖啡师的线性代数

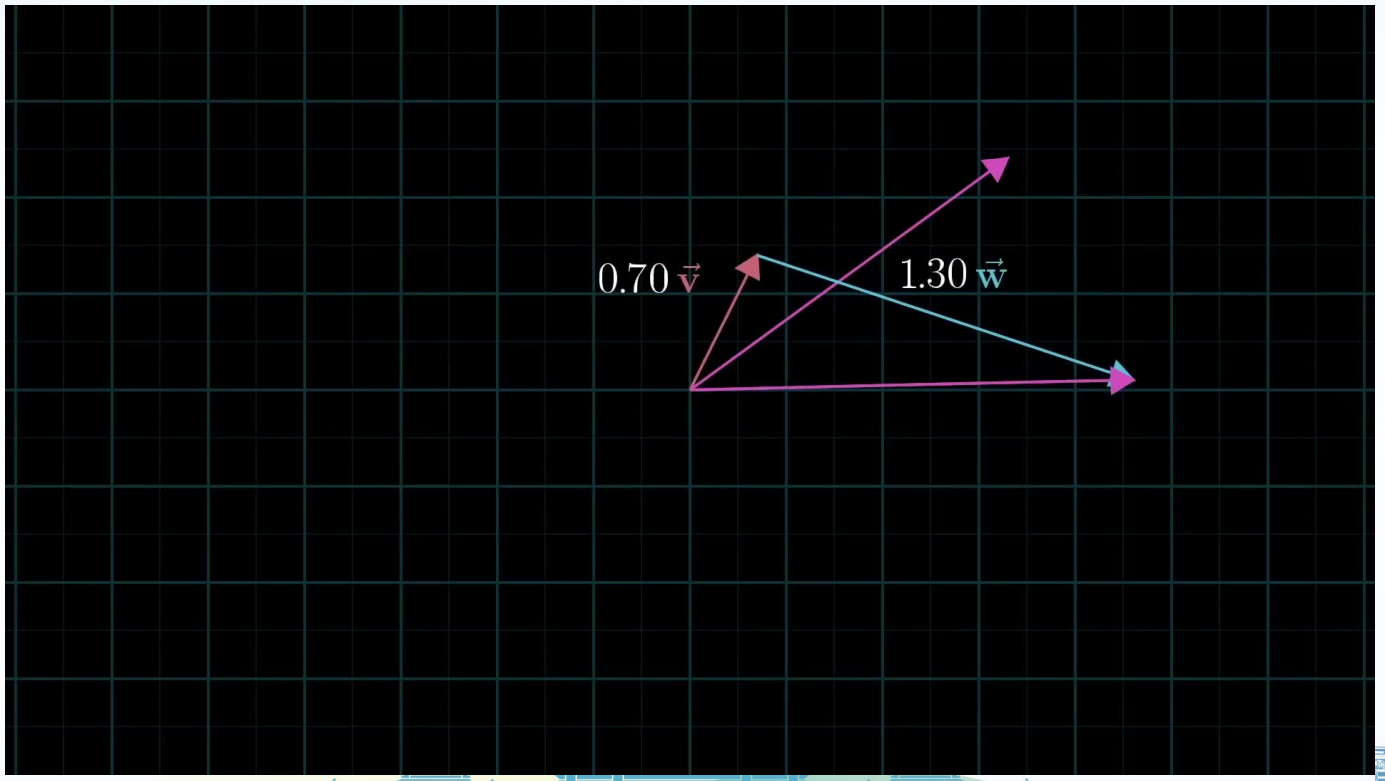




Cofficients · 互动网页 公网版

线性组合，能到哪里？

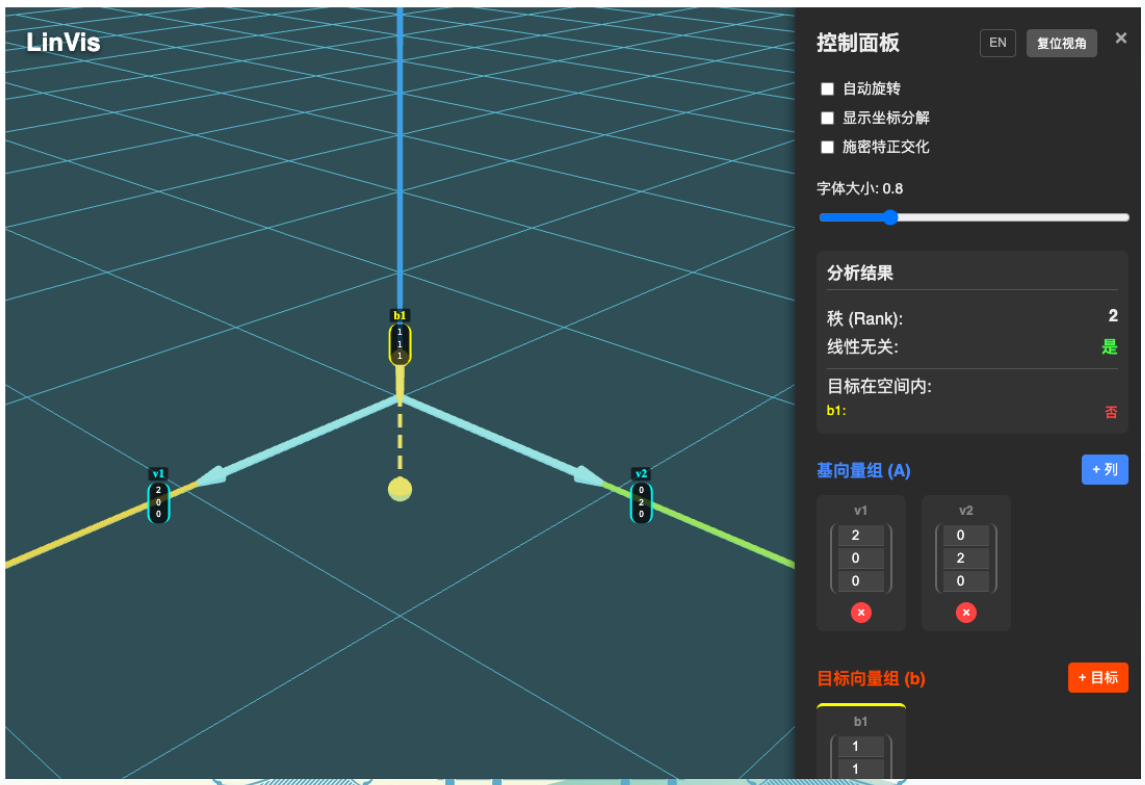




3Blue1Brown · 中文视频 Bilibili

LinVis：方向与系数





LinVis · 互动网页 公网版

刚才一直在做什么?



每个东西乘一个系数，再相加。

$$a\,u \;+\; b\,v$$

系数：正数、零、负数。

复习自测：水量



300 mL 和 100 mL，各取一半。

合起来是多少?

A. 400 mL　　B. 200 mL

C. 150 mL　　D. 100 mL

参考答案：B

复习自测：线性组合



关于 x、y，哪一个是线性组合?

$A.x^2 + y$　　$B.3x - 2y$

$C.xy$　　$D.\sin x$

参考答案：B

线性：乘系数，再相加



改变份量，再合在一起。

$$a\,u\ +\ b\,v$$

接下来，把这种关系写成方程。

鸡兔同笼





8 个头

22 条腿

鸡和兔，各有多少只？

换一只，会发生什么？



固定 8 只，把一只鸡换成兔。

头数和腿数，分别怎样变化？

鸡兔同笼 · 互动网页

再加一种动物



鸡、兔、蜘蛛：18 只，64 条腿。

只有头数和腿数，够不够？

再知道：兔和蜘蛛共 8 只。

打开互动网页，试着换一换

同一个问题，写成方程



x 只鸡，y 只兔。

$$x + y = 8$$

$$2x + 4y = 22$$

两条关系，要同时成立。

两条方程，一起算



$x + y = 8$

$2x + 4y = 22$

$2x + 2y = 16$

$2y = 6$ $y = 3$ $x = 5$

换个数，方法还一样吗？



$$x + y = 8$$

$$2x + 4y = 24$$

能沿用刚才的方法吗？

鸡鸭同笼，还能算出来吗？



鸡和鸭：8 个头，16 条腿。

x 只鸡，y 只鸭。

$$x + y = 8$$

$$2x + 2y = 16$$

为什么头数、腿数分不出鸡和鸭？

如果数出了 17 条腿?



仍然是鸡和鸭：8 个头，17 条腿。

$$x + y = 8$$

$$2x + 2y = 17$$

这两条关系，能同时成立吗?

鸡、兔、蜘蛛：三个未知数



x 只鸡，y 只兔，z 只蜘蛛。

$$x + y + z = 18$$

$$2x + 4y + 8z = 64$$

$$y + z = 8$$

三个未知数，一样能解



$$2y + 6z = 28$$

$$y + 3z = 14$$

$$y + z = 8$$

$$z = 3 \quad y = 5 \quad x = 10$$

从方程里抽出矩阵



$$1x + 1y = 8$$

$$2x + 4y = 22$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

x 的系数在第一列，y 的系数在第二列。

还是那个方程?



$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 22 \end{bmatrix}$$

$$Ax = b$$

用矩阵，整理刚才的计算



第二行减去第一行的两倍

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 8 \\ 2 & 4 & 22 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 8 \\ 0 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

把未知数一一分开



第一行减去第二行

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$x = 5 \quad y = 3$

复习补充

复习自测：系数矩阵



$2x + z = 8$

$x + y - z = 3$

按 x、y、z 排列，系数矩阵第一行是?

$A.(2,1)$　　$B.(2,0,1)$

$C.(2,1,8)$　　$D.(2,1,0)$

参考答案：B

复习自测：信息与解



鸡、鸭共 8 只，共 16 条腿。

只凭这两条信息，能确定各有几只吗？

A. 能，鸡鸭各 4 只

B. 能，只有一种搭配

C. 不能，多种搭配都满足

D. 不能，不存在满足条件的搭配

参考答案：C

数学，需要自己练



章节作业按课堂通知完成。

练习：自己动笔，核对，再改错。

结合例子理解，动笔练习并核对。

翻转答疑 · Flipped TA



这次，你来当助教。

第2章 AI 实践已开放。

完成要求与截止时间见学习通。

向 AI 解释，追问，再修正。

在哪里找到 AI 实践?



学习通 / 课程首页 / AI 实践



完整操作指引

本讲小结



线性组合：乘系数，再相加。

线性方程组：同时满足多个数量关系。

系数矩阵：按未知数顺序排列系数。